

第九课：天平平衡

专题导航：

小朋友们一定知道“曹冲称象”的故事吧？“曹冲称象”不是瞎称的，而是运用了“等量代换”的思考方法，即两个完全相等的量，可以互相代换。解数学题，经常会用到这种思考方法。

进行等量代换时，要选择容易求出结果的两个等式来比较，使同一个等式中的未知量或符号越来越少，最后只剩下一个。

一、基础碰碰车（※）

例 1：1 只猪的重量=2 只羊的重量，1 只羊的重量=5 只兔的重量。

问：1 只猪的重量=（ ）只兔的重量。

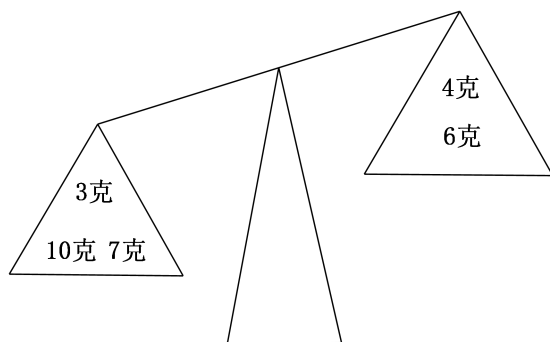
思路导航：由 1 只羊的重量=5 只兔的重量，可知：2 只羊的重量=（ ）只兔的重量，而 1 只猪的重量=2 只羊的重量，所以 1 只猪的重量=（ ）只兔的重量。

练习：

小熊种了 3 个南瓜，他想和小兔换萝卜。小兔说：“2 个南瓜可以换 6 棵青菜，1 棵青菜可以换 4 根萝卜。”小朋友，请你算一算，小熊用他的 3 个南瓜可以换到小兔的几根萝卜？

二、升级跷跷板（※※）

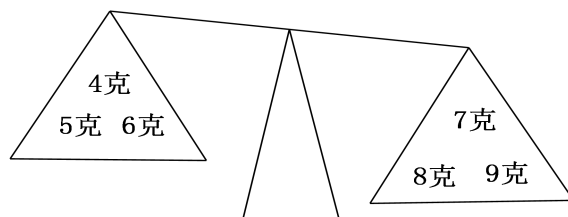
例 2：



你能动脑筋，想办法使天平平衡吗？

思路导航：因为左边重 $10+3+7=（ ）$ （克），右边重 $4+6=（ ）$ （克），左边比右边多（ ）（克）。

练习：
想一想，左边的砝码保持不变，怎样使天平平衡？



三、智慧摩天轮（※※※）

玩转数独（精通级）

不规则数独游戏规则：每个空格里只能填数字 1-4 中的一个数，每列、每一行、每粗线框内数字不能重复。

	4		
		1	
2			

			3
2			
			4

四、启智攀登架（※※※※）

数学阅读：《咪呜买鱼记》

咪呜家开了一家鲜鱼店，爸爸阿喵却吃不停。咪呜看到忙摇头：“爸爸，金枪鱼被你吃光了，秋刀鱼也被你吃光了，我们还能卖什么呢？”“别担心，我们再去港口买，把店里我吃掉的货都补全，不就可以了吗？爸爸舔着吃剩下的鱼刺，很享受地说。咪呜和爸爸来到港口，港口船来船往，热闹非凡。可是，东瞧瞧，西看看，怎么也不见装载秋刀鱼和金枪鱼的船。咪呜连忙问小贩：“为什么看不到卖秋刀鱼和金枪鱼的船呢？”“今天他们不进港，秋刀鱼是 2 号进港，之后每 2 天进港一次。金枪鱼是 3 号进港，之后每 3 天进港一次。”爸爸阿喵拿出一本台历，在日历上标上秋刀鱼进港的日期。他在 2 号上画了一个圆圈，同学们，你们知道秋刀鱼还在哪几号进港呢？接着爸爸阿喵，又拿起了日历，在 3 号上画了一个三角形，标出金枪鱼船进港的日期，金枪鱼 3 号进港，每 3 天进港一次。同学们，你们知道金枪鱼还会在哪几号进港吗？你们能和猫爸爸一起来用三角形画一画吗？你们画对了吗？你能说说，这些数都有什么特点吗？它们又是几的倍数呢？2 号去港口买秋刀鱼，“哼哧哼哧”把鱼搬回小店，3 号一早又要去港口买金枪鱼，“呼哧呼哧”把鱼搬回小店。来不及休息，4 号又是买秋刀鱼的日子。爸爸阿喵累得直捶腰，“这样下去吃不消啊”是的，如果秋刀鱼和金枪鱼可以一起买，猫爸爸就可以少去几次港口了。如果将秋刀鱼和金枪鱼一起买，同学们，你觉得，它们要选择哪几个日期去港口呢？

第十课：两步应用题（1）

专题导航：

解答两步应用题时，先要找出条件和所求的问题，再根据已知的条件，找到隐藏的条件，最后解决题中的问题，两个量进行比较时，一定要弄清谁多谁少，是求多的数量，还是求少的数量，再确定正确的算法。

一、基础碰碰车（※）

例 1：有两根绳子，一根长 20 米，另一根比它长 12 米，两根绳子共长多少米？

思路导航：由已知条件出发，可求出另一根绳长： $20+12=32$ （米），再加上已知长 20 米的绳子，求出总长。

练习：

小明比妈妈小 26 岁，当妈妈 40 岁时，两人的年龄和是多少？

二、升级跷跷板（※※）

例 2：二（1）班有 59 个同学，二（2）班有 25 个女生，26 个男生，二（1）班比二（2）班多几个同学？

思路导航：二（2）班女生有 25 个，男生有 26 个，可以求出二（2）班一共有 $25+26=51$ （个）同学，而二（1）班有 59 个同学，二（2）班有 51 个同学， $59-51=8$ （个），这就是二（1）班比二（2）班多的同学的个数。

练习：

1、百货商店第一天卖出童鞋 84 双，第二天上午卖了 46 双，下午卖了 54 双，第二天比第一天多卖多少双？

2、玩具店第一天卖出 16 把枪，第二天卖出长枪 3 把，短枪 9 把，问第一天比第二天多卖几把？

三、智慧摩天轮（※※※）

玩转数独（精通级）

不规则数独游戏规则：每个空格里只能填数字 1-4 中的一个数，每列、每一行、每粗线框内数字不能重复。

	3		
2	4		

3			
		4	
1			

四、启智攀登架（※※※※）

数学绘本故事：《我的一天》

绘本简介：

同学们，你们知道消防员是干什么的吗？他平时都会为我们做哪些事情呢？当我们需要帮助时，又该如何找到他们呢？就让我们一起走进故事，一起去看看他们的一天吧。

今天的绘本故事讲述了一名消防救助员的一天。在这一天中，消防救助员叔叔解救了被困空中的清洁工、被栏杆夹住的孩子、迷路的登山者、事故现场的司机等等，帮助了不同的人群，通过这样的方式，让同学们认识时间，读懂钟表！这本书，特别适合 1/2 年级的孩子阅读。



第十二课：简单推理

专题导航：

生活中我们经常碰到这样的情况：甲比乙长得高，乙比丙长得高，你知道他们谁最高吗？像这样根据一些已经知道的事实，推断出某些结果，就是推理。

推理时，要充分利用题中已知条件和已经推断出的结论作为条件，逐一推进，最终作出正确的判断。得到结论后，还要把结论带到原题中检验，没有矛盾，说明推理正确。

一、基础碰碰车（※）

例 1：桌子上有三盘苹果，小猫说：“第一盘比第三盘多 3 个。”小狗说：“第三盘比第二盘少 5 个。”猜一猜，哪盘苹果最多？哪盘苹果最少？

思路导航：根据小狗说的“第三盘比第二盘少 5 只”，可知第二盘比第三盘多 5 只，再根据小猫说的“第一盘比第三盘多 3 只”，可知第一盘、第二盘都比第三盘多，也就是第三盘最少，再想：第一盘比第三盘多 3 只，第二盘比第一盘多 5 只，就知道第二盘的苹果最多，第三盘苹果最少。

答：第二盘苹果最多，第三盘苹果最少。

练习：

1、桌子上放着橘子、苹果和香蕉，苹果比橘子多 2 个，橘子比香蕉少 3 个。猜一猜，哪种水果最多？哪种水果最少？

2、有一个三层的书架，第一层比第二层多 5 本书，如果从第一层取 3 本放到第三层，那么第一层就和第三层一样多。猜一猜，哪一层放书最多？哪一层放书最少？

二、升级跷跷板（※※）

例 2：王大、徐二、刘三 3 人中，一位是工人，一位是教师，一位是农民。已知

（1）王大比教师的体重重；（2）刘二和教师体重不同；（3）王大和农民是朋友，你能猜出王大、徐二、刘三中谁是工人，谁是农民，谁是教师吗？

练习：

1、娟娟、卉卉、婷婷、佳佳四人画鸡，第人画 1 只，有黑公鸡、白公鸡、黑母鸡、白母鸡，又知：卉卉和娟娟的鸡都是黑色的，婷婷和娟娟画的都是母鸡，问：白公鸡是谁画的？

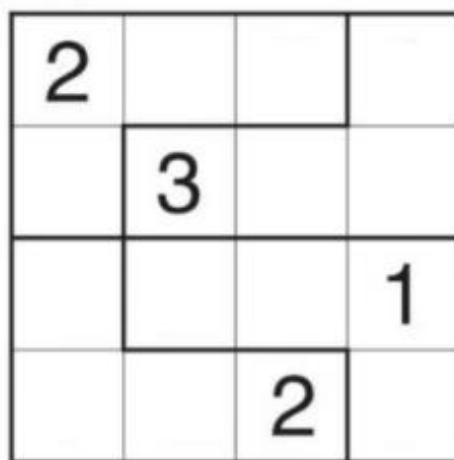
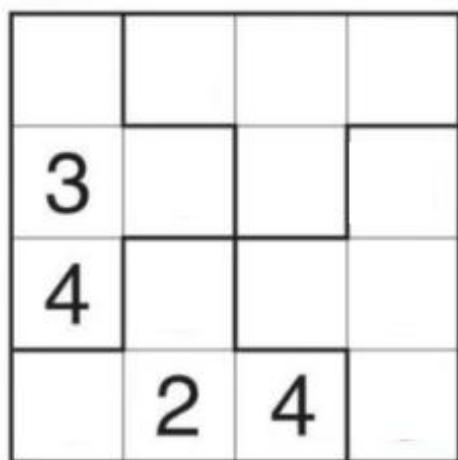
2、密西西岛上住着说真话和说假话的两种人，说假话的句句是假话，说真话的句句是真话。有一天，飞飞去岛上探险，碰到甲、乙、丙三个人，互相交谈中，有一段对话：

甲说：“乙和丙都说假话。” 乙说：“我没有说假话。” 丙说：“乙在说假话。”
小朋友，你知道他们中有几人说了假话？

三、智慧摩天轮（※※※）

玩转数独（精通级）

不规则数独游戏规则：每个空格里只能填数字 1-4 中的一个数，每列、每一行、每粗线框内数字不能重复。



四、启智攀爬架（※※※※）

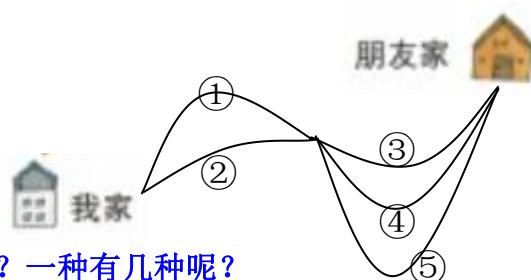
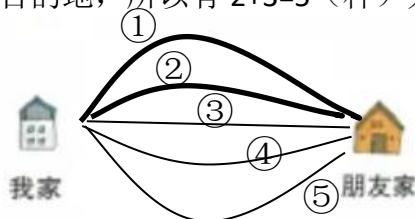
数学阅读：《猫画被盗事件》

什么是可能情况的个数？

可能情况个数是指事件所有可能发生的结果的个数。例如：抛硬币后会出现正面和反面两种情况；掷骰子会出现六种可能情况，即 1, 2, 3, 4, 5, 6 点。

怎么计算可能情况的个数？

计算可能情况可以用加法或者乘法。让我们看看什么时候用加法：去朋友家有以下方法，由左边的图可知有粗和细两种路可供选择，只要选择一种就可以到目的地，所以有 $2+3=5$ （种）方法。



思维挑战：思考一下右图用什么方法计算路线？一种有几种呢？

第十三课：钟表的奥秘

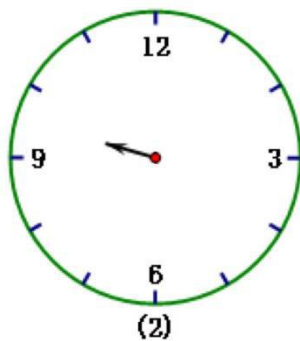
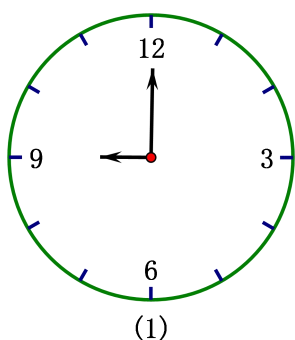
专题导航：

小朋友们已经学习了“时、分、秒”，认识了时钟，知道了1小时=60分钟，1分钟=60秒，这一讲我们就来研究钟面和时间的计算问题。

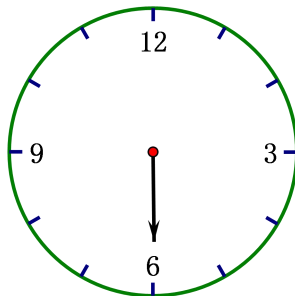
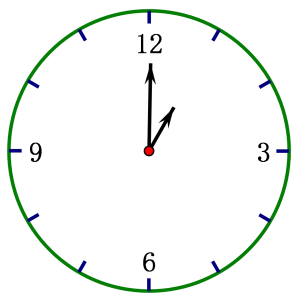
研究钟面和时间的计算问题，要知道钟面上的时针、分针所在的某一特定位置时的那一瞬间是什么时刻，“时刻”是从钟面上看出来的。从一个时刻到另一个时刻之间经过的间隔是时间，时间可以用计算得来，计算时间的单位有时、分、秒。

一、基础碰碰车（※）

例1：下面的图（1）是9点整，经过一段时间看到图上的时针走了半格，分针应走到什么位置？这时指的是几点几分？

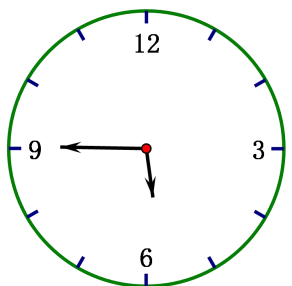


练习：下图是1点整，经过一段时间看到图上的分针走了半圈（从12走到6），时针走过了多少？这时指的是几点几分？

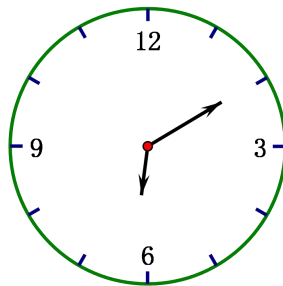


二、升级跷跷板（※※）

例2：



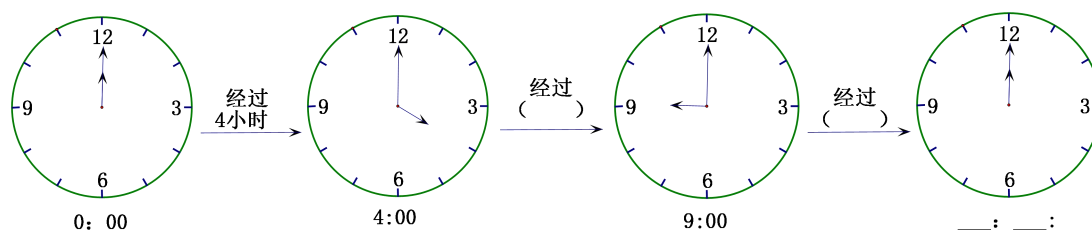
经过_____分钟



() 时 () 分开始写作业

() 时 () 分做完作业

练习：



三、智慧摩天轮（※※※）

玩转数独（精通级）

不规则数独游戏规则：每个空格里只能填数字 1-4 中的一个数，每列、每一行、每粗线框内数字不能重复。

	3		
4			
			4
1		3	

4			
	3		1
	4		2

四、启智攀登架（※※※※）

数学实践：趣味巧搭配

生活中的搭配无处不在，饮食的搭配，衣服的搭配，还有很多……找一找生活中实物“搭配的例子，可以采用多种方式展示你的搭配结果。看谁能在生活中用数学眼光发现我们的数学知识，加油！



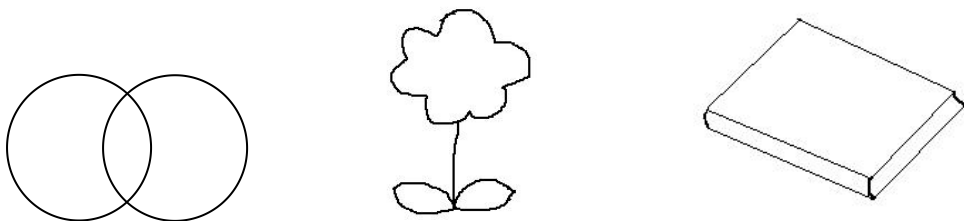
第十四课：思维嘉年华

专题导航：

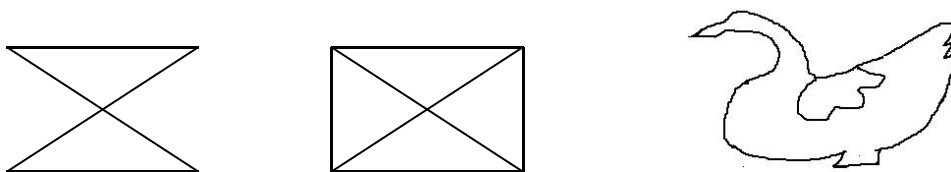
数学不是枯燥的数字和符号，而是一场充满乐趣的冒险之旅。想象一下，数字像小精灵一样在你的眼前跳跃，加减法变成了有趣的魔法咒语，图形是神秘的宝藏拼图。在这里，每一道数学题都是一个小小的挑战，等待着你们用聪明的头脑和勇敢的心去征服。通过这次嘉年华，你们将发现数学的神奇之处。学会用数学的眼睛观察周围的世界，用数学的思维解决生活中的小难题。

一、基础碰碰车（※）

例 1：下列图形能一笔画成吗？为什么？



练习：观察下列图形，哪个图形可以一笔画成？怎么画？



二、升级跷跷板（※※）

例 2：学校举行了 50 米跑比赛，贝贝比玲玲少用了 1 秒，贝贝用了 11 秒，勇勇比玲玲多用了 1 秒，谁跑得快？

练习：

1、果宝城进行了 50 米往返跑比赛，他们的成绩是：苹果宝贝用了 20 秒，菠萝吹雪比苹果宝贝多用了 4 秒，雪梨大哥比菠萝吹雪少用了 2 秒，谁跑得最快？

2、同学计划 5 天装订本子 300 本，结果前 3 天装订了 160 本，后 2 天装订后还剩 20 本没完成，同学们在后 2 天共装订了多少本？

三、智慧摩天轮（※※※）

玩转数独（精通级）

不规则数独游戏规则：每个空格里只能填数字 1-4 中的一个数，每列、每一行、每粗线框内数字不能重复。

1			
			4
		3	

	4		
		1	
2			

四、启智攀登架（※※※※）

数学实践：年货清单我会列

喜气洋洋的春节一定少不了各式各样的年货。每每临近春节，家家户户一定会外出采购，买来甜蜜的糖果，喜庆的春联，丰盛的食物，带着喜悦满载而归。请同学们购置年货前罗列一份份购物清单，列出物品名称物品价格，并利用所学的加减乘除法知识计算出年货的总开支。